Atlante dei Pattern Dimostrativi

Tecniche e Schemi Argomentativi per la Matematica Universitaria,
Fisica Matematica e Informatica

Marco Rizzano
Università della Campania "Luigi Vanvitelli" — Dipartimento di Matematica e Fisica

Sommario

Questo documento raccoglie e classifica i principali schemi argomentativi — detti *pattern dimostrativi* — impiegati nella matematica universitaria, dal primo anno di triennale fino al secondo anno di magistrale, includendo corsi di informatica, analisi numerica, fisica matematica e data science. Per ciascun pattern sono forniti: il segnale di riconoscimento (quando applicarlo), il cruscotto operativo (la sequenza di azioni matematiche), e un esempio canonico. Il documento copre ora **24 macro-aree**, includendo analisi complessa, equazioni differenziali, geometria differenziale, meccanica razionale, logica superiore, teoria delle categorie e pattern di programmazione. Il totale ammonta a oltre **200 pattern distinti**.

Parole chiave: pattern dimostrativi, matematica universitaria, tecniche dimostrative, 200+ pattern, 24 aree tematiche.

Indice

1 Pattern Fondanti: Costruttivo vs Non Costruttivo **3**

2 Logica Proposizionale e Fondamenti **4**

3 Teoria degli Insiemi e Infinito **6**

4 Funzioni, Relazioni e Unicità **8**

5 Aritmetica, Teoria dei Numeri e Induzione **10**

6 Algebra Astratta e Lineare **12**

7 Analisi Matematica e Topologia di Base **14**

8 Probabilità e Statistica Matematica **16**

9 Algoritmi, Complessità e Informatica Teorica **18**

10 Analisi Numerica **20**

11 Teoria dei Grafi e Combinatoria **22**

12 Analisi Funzionale e Topologia Avanzata **24**

13 Data Science, Machine Learning e Ottimizzazione **26**

14 Assioma della Scelta e Metodi Transfiniti **27**

15 Teoria delle Categorie e Algebra Omologica **29**

16 Analisi Complessa **31**

17 Equazioni Differenziali (ODE e PDE) **32**

18 Misura e Integrazione (Lebesgue) **33**

19 Analisi Multivariabile **34**

20 Geometria Differenziale **35**

21 Meccanica Razionale e Fisica Matematica **36**

22 Algebra Superiore (Galois e Moduli) **37**

23 Logica Matematica Superiore **38**

24 Calcolo delle Variazioni **39**

25 Pattern di Programmazione (C e Python) **40**

1 Pattern Fondanti: Costruttivo vs Non Costruttivo

Prima di affrontare gli schemi logici specifici, è essenziale distinguere la natura filosofica e operativa di una dimostrazione di esistenza.

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico e Casi d'Uso**
Dimostrazione Costruttiva	Tesi: $\exists x \in A : P(x)$. Serve l'oggetto o un algoritmo per costruirlo.	**1.** Fornisci una **ricetta esplicita** per costruire x. **2.** Verifica che x soddisfi $P(x)$. **3.** Evita il principio del terzo escluso in contesti infiniti.	*Esempio*: Esistono due irrazionali a, b con a^b razionale. Prendi $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $b = \sqrt{2}$: se $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ è razionale, fine; altrimenti $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 2 \in \mathbb{Q}$. **Caso d'uso**: Informatica (Curry-Howard), Analisi Numerica.
Dimostrazione Non-Costruttiva	Tesi: $\exists x \in A : P(x)$ ma non si riesce a esibire x.	**1.** Assumi $\forall x \in A, \neg P(x)$. **2.** Deduci una contraddizione con ipotesi note. **3.** Concludi che **deve** esistere un x, ma non lo costruisci.	*Esempio (Teorema di Cantor-Schröder-Bernstein)*: L'esistenza di una biezione tra A e B quando esistono iniezioni $A \hookrightarrow B$ e $B \hookrightarrow A$. La dimostrazione via Lemma di Zorn (Assioma della Scelta) è non costruttiva. **Caso d'uso**: Algebra Lineare (base di Hamel per $\mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$), Analisi Funzionale.

2 Logica Proposizionale e Fondamenti

Gli schemi «scheletrici» che fanno da impalcatura a qualsiasi teorema. Vanno padroneggiati prima di ogni altra tecnica.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Dimostrazione Diretta	«Se P, allora Q» ($P \to Q$).	**1.** Assumi P vera. **2.** Applica assiomi e definizioni. **3.** Deduci Q.	Somma di due pari è pari: $n = 2k, m = 2j \implies n + m = 2(k + j)$. □
Doppia Implicazione ($\leftrightarrow$)	«P se e solo se Q» ($P \leftrightarrow Q$).	**1.** [$\to$] Dimostra $P \implies Q$. **2.** [$\leftarrow$] Dimostra $Q \implies P$.	n pari $\leftrightarrow$ n^2 pari: ($\to$) $n = 2k \implies n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. ($\leftarrow$) n^2 pari $\implies n$ pari (contrapposta). □
Contrapposizione	Tesi o ipotesi contiene «non». La diretta si blocca.	**1.** Riscrivi come $\neg Q \to \neg P$. **2.** Assumi $\neg Q$. **3.** Dimostra $\neg P$ direttamente.	Se n^2 dispari allora n dispari. Contrapposta: n pari $\implies n^2 = 4k^2$ pari. □
Per Assurdo (Reductio)	Oggetti che «non esistono»; irrazionalità; unicità.	**1.** Nega la tesi: assumi $\neg Q$ (oltre a P). **2.** Deduci una contraddizione (es. $0 = 1$). **3.** Dichiara l'assurdo e concludi Q.	$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$: assumi $\sqrt{2} = p/q$ ridotta $\implies 2 \mid p$ e $2 \mid q$, contraddizione con $\text{mcd}(p, q) = 1$. □
Per Casi (Esaustione)	Il dominio si partiziona naturalmente (pari/dispari, $x \leq c / x > c$).	**1.** Identifica casi esaustivi $C_1 \cup \cdots \cup C_n$. **2.** Per ogni caso, dimostra la tesi. **3.** Verifica copertura totale.	$n(n + 1)$ sempre pari: Caso $n = 2k$: $2k(2k + 1)$ pari. Caso $n = 2k + 1$: $(2k + 1)(2k + 2) = 2(2k + 1)(k + 1)$ pari. □
Controesempio	«Dimostra o confuta $\forall x P(x)$».	**1.** Trova un singolo oggetto specifico per cui $P(x)$ è falsa. **2.** Verifica esplicitamente.	Confuta: «ogni primo è dispari». $p = 2$ è primo ma pari.
Costruttiva ($\exists$ esplicito)	«Esiste x con $P(x)$».	**1.** Costruisci/esibisci x. **2.** Verifica $P(x)$.	Infiniti primi: Dati $p_1, \ldots, p_n$, sia $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$. Ogni fattore primo di N è diverso dai p_i. □
Verità Vacua	L'ipotesi P è sempre falsa (es. $x \in \emptyset$).	**1.** Mostra che l'insieme $\{x : P(x)\} = \emptyset$. **2.** Dichiara: $P \to Q$ automaticamente vera.	«Ogni $x \in \emptyset$ soddisfa P» è vera per ogni P.

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Transitività dell'Implicazione	$A \to B$ e $B \to C$; bisogna concludere $A \to C$.	**1.** Assumi A. **2.** Applica $A \to B$ per ottenere B. **3.** Applica $B \to C$ per ottenere C. **4.** Concludi $A \to C$.	$4\|n \implies 2\|n \implies n$ pari. Catena: $4\|n \implies n$ pari. $\square$

3 Teoria degli Insiemi e Infinito

Pattern per maneggiare insiemi astratti, cardinalità e la geometria dell'infinito.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Uguaglianza $A = B$	Insiemi costruiti diversamente; identità insiemistica.	**1.** $[A \subseteq B]$ Scegli $x \in A$, mostra $x \in B$. **2.** $[B \subseteq A]$ Scegli $y \in B$, mostra $y \in A$. **3.** Concludi $A = B$.	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$: $x \in A \cap (B \cup C) \implies (x \in A \land x \in B) \lor (x \in A \land x \in C) \implies x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. □
Inclusione $A \subseteq B$	Ogni elemento di A appartiene a B.	**1.** Scegli $x \in A$ arbitrario. **2.** Usa definizione di A per dedurre $x \in B$. **3.** Concludi $x \in B$.	$A \cap B \subseteq A$: $x \in A \cap B \implies x \in A$ (per definizione di $\cap$). □
Insiemi Disgiunti $(A \cap B = \emptyset)$	Dimostrare che due insiemi non hanno elementi comuni.	**1.** Assumi per assurdo $\exists x \in A \cap B$. **2.** Elenca condizioni per stare in A e in B. **3.** Mostra contraddizione.	Pari e Dispari in $\mathbb{Z}$ sono disgiunti: $x \in P \cap D \implies 2 \mid x$ e $2 \nmid x$, contraddizione. □
Principio dei Cassetti	«Almeno due oggetti condividono la stessa proprietà» in insiemi finiti.	**1.** Identifica n oggetti e k categorie. **2.** Se $n > k$, almeno una categoria contiene ≥ 2 oggetti.	In 13 persone, almeno 2 nate nello stesso mese: $13 > 12$. □
Diagonalizzazione di Cantor	Dimostrare $\lvert A \rvert > \lvert \mathbb{N} \rvert$: A non numerabile (es. $\mathbb{R}$, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, $[0,1]$).	**1.** Assumi lista $a_1, a_2, \ldots$ esaustiva. **2.** Costruisci d leggendo la diagonale e modificando l'n-esimo valore. **3.** $d \neq a_n$ per ogni n, quindi d non è nella lista. Contraddizione.	$\lvert \mathbb{R} \rvert > \lvert \mathbb{N} \rvert$: diagonale di Cantor (1891) costruisce un reale fuori da ogni lista numerata. □
Corrispondenza Biunivoca $(\lvert A \rvert = \lvert B \rvert)$	Dimostrare che due insiemi (anche infiniti) hanno la stessa cardinalità.	**1.** Costruisci $f : A \to B$ esplicitamente. **2.** Dimostra iniettività: $f(a) = f(b) \implies a = b$. **3.** Dimostra suriettività: $\forall b \in B\ \exists a \in A : f(a) = b$.	$\lvert \mathbb{Z} \rvert = \lvert \mathbb{N} \rvert$: $f(n) = n/2$ per n pari, $-(n+1)/2$ per n dispari è biettiva. □
Numerabilità $(\lvert A \rvert = \lvert \mathbb{N} \rvert)$	Dimostrare che un insieme infinito si può elencare.	**1.** Biezione $f : \mathbb{N} \to A$ esplicita. **2.** Oppure mostra $A \subseteq B$ con B numerabile. **3.** Oppure usa prodotti/unioni di numerabili (zig-zag di Cantor).	$\lvert \mathbb{Q} \rvert = \lvert \mathbb{N} \rvert$: zig-zag di Cantor su $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, eliminando duplicati. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Leggi di De Morgan	Identità con complementi, intersezioni, unioni.	**1.** Scrivi la tesi in forma di appartenenza: $x \in (A \cup B)^c \iff x \notin A \wedge x \notin B \iff x \in A^c \cap B^c$. **2.** Verifica passo passo.	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$; $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. $\square$
Teorema di Cantor-Schröder-Bernstein	$\lvert A\rvert \leq \lvert B\rvert$ e $\lvert B\rvert \leq \lvert A\rvert \implies \lvert A\rvert = \lvert B\rvert$ (senza esibire biezione).	**1.** Supponi $f : A \hookrightarrow B$ e $g : B \hookrightarrow A$ iniettive. **2.** Definisci catene di antenati e applica il back-and-forth. **3.** Costruisci una biezione h per casi. La dimostrazione classica è non costruttiva (usa il principio del terzo escluso).	$\lvert[0,1]\rvert = \lvert(0,1)\rvert$: $[0,1] \hookrightarrow (0,1)$ con $x \mapsto x/2 + 1/4$; $(0,1) \hookrightarrow [0,1]$ con inclusione. CSB $\implies$ stessa cardinalità. $\square$

4 Funzioni, Relazioni e Unicità

Tecniche per testare il comportamento delle mappature tra insiemi e le strutture di equivalenza e ordine.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Unicità ($\exists! x$)	«Esiste un unico oggetto con proprietà P».	**1.** [Esistenza] Dimostra $\exists x : P(x)$. **2.** [Unicità] Assumi x_1, x_2 entrambi con P, dimostra $x_1 = x_2$.	Unicità del limite: se $f(x) \to L$ e $f(x) \to M$, allora $\lvert L - M \rvert < 2\varepsilon$ per ogni $\varepsilon > 0 \implies L = M$. $\square$
Iniettività	$f(a) = f(b) \implies a = b$. Input distinti danno output distinti.	**1.** Assumi $f(a) = f(b)$. **2.** Applica operazioni sull'equazione. **3.** Deduci $a = b$.	$f(x) = 2x + 3$: $f(a) = f(b) \implies 2a + 3 = 2b + 3 \implies a = b$. $\square$
Suriettività	$\forall y \in Y \; \exists x \in X : f(x) = y$. Ogni elemento del codominio è raggiunto.	**1.** Scegli $y \in Y$ generico. **2.** Risolvi $f(x) = y$ per x. **3.** Verifica $x \in$ dominio.	$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 3$: dato y, poni $x = (y - 3)/2 \in \mathbb{R}$, e $f(x) = y$. $\square$
Biettività	f iniettiva e suriettiva (ammette inversa).	**1.** Dimostra iniettività. **2.** Dimostra suriettività. **3.** Concludi biettività.	$f(x) = e^x$ su $\mathbb{R} \to (0, \infty)$: iniettiva (strettamente crescente) e suriettiva ($\forall y > 0, x = \ln y$). $\square$
Ben Definita (su quozienti)	f definita su classi di equivalenza. Indipendenza dal rappresentante.	**1.** Scegli a, b con $a \sim b$. **2.** Calcola $f([a])$ e $f([b])$. **3.** Dimostra $f([a]) = f([b])$.	$\varphi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\varphi([a]) = [2a]$: $a \equiv b \pmod n \implies 2a \equiv 2b \pmod n \implies [2a] = [2b]$. $\square$
Relazione di Equivalenza	Verificare che $\sim$ partiziona un insieme. Tre proprietà.	**1.** [Riflessività] $x \sim x$. **2.** [Simmetria] $x \sim y \implies y \sim x$. **3.** [Transitività] $x \sim y, y \sim z \implies x \sim z$.	$a \sim b \iff a - b \in \mathbb{Z}$ su $\mathbb{R}$: (R) $a - a = 0 \in \mathbb{Z}$, (S) $a - b \in \mathbb{Z} \implies b - a \in \mathbb{Z}$, (T) $a - c = (a - b) + (b - c) \in \mathbb{Z}$. $\square$
Relazione d'Ordine	Verificare che $\leq$ organizza un insieme.	**1.** [Riflessività] $x \leq x$. **2.** [Antisimmetria] $x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$. **3.** [Transitività] $x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$. (Totale: $x \leq y \vee y \leq x$ per ogni coppia).	$\leq$ su $\mathcal{P}(X)$: ordine parziale (non totale). $\leq$ su $\mathbb{N}$: ordine totale. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Funzione Inversa (f^{-1})	Costruire o verificare $g : Y \to X$ inversa di $f : X \to Y$.	**1.** Definisci g esplicitamente. **2.** Verifica $g(f(x)) = x$ per ogni $x \in X$. **3.** Verifica $f(g(y)) = y$ per ogni $y \in Y$.	$f(x) = e^x$, $g(y) = \ln y$: $g(f(x)) = \ln(e^x) = x$, $f(g(y)) = e^{\ln y} = y$ per $y > 0$. $\square$

5 Aritmetica, Teoria dei Numeri e Induzione

Pattern dedicati a $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$: induzione, divisibilità, struttura aritmetica.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Induzione Semplice	Proprietà valide per ogni $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$.	**1.** [Base] Verifica per $n = n_0$. **2.** [Ipotesi] Assumi vera per $k \geq n_0$. **3.** [Passo] Dimostra per $k+1$ usando l'ipotesi.	$1+2+\cdots+n = n(n+1)/2$: Base $n = 1$ ok. Passo: somma a $k+1 = k(k+1)/2+(k+1) = (k+1)(k+2)/2$. □
Induzione Forte	Per il passo $k+1$ servono tutti i casi precedenti (fattorizzazione, Fibonacci).	**1.** [Base] Verifica casi iniziali. **2.** [Ipotesi Forte] Assumi vera per ogni j con $n_0 \leq j \leq k$. **3.** [Passo] Usa l'intera famiglia di ipotesi per $k+1$.	Ogni $n > 1$ ha un fattore primo: $n = 2$ base. Se n non è primo, $n = ab$ con $1 < a < n$; per ipotesi forte a ha un fattore primo. □
Buon Ordinamento	Variante dell'assurdo per $\mathbb{N}$: ogni sottoinsieme non vuoto ha minimo.	**1.** Assumi teorema falso per alcuni n. **2.** Sia $S = \{n \in \mathbb{N} : \text{teorema falso}\} \neq \emptyset$. **3.** S ha minimo m. **4.** Mostra che esiste controesempio $< m$, contraddizione.	Usato nella prova del Teorema Fondamentale dell'Aritmetica (unicità). □
Discesa Infinita (Fermat)	Equazione diofantea senza soluzioni intere positive.	**1.** Assumi soluzione (x, y, z) intera positiva. **2.** Mostra che x, y, z sono divisibili per $d > 1$. **3.** Costruisci $(x/d, y/d, z/d)$ soluzione più piccola. Contraddice il buon ordinamento.	$x^4 + y^4 = z^2$ non ha soluzioni positive (Fermat, caso $n = 4$). □
Algoritmo Euclideo (MCD)	Calcolare $\text{MCD}(a, b)$ o proprietà di divisibilità.	**1.** Scrivi $a = qb + r$ con $0 \leq r < b$. **2.** $\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, r)$. **3.** Ripeti fino a $r = 0$; l'ultimo divisore non nullo è MCD.	$\text{MCD}(48, 18)$: $48 = 2 \cdot 18 + 12 \to \text{MCD}(18, 12) = \text{MCD}(12, 6) = \text{MCD}(6, 0) = 6$. □
Identità di Bézout	$d = \text{MCD}(a, b) \implies \exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = d$.	**1.** Calcola MCD con Euclide (catena di divisioni). **2.** Risali la catena per sostituzione, esprimendo ogni resto come combinazione lineare.	$\text{MCD}(7, 5) = 1$: $7 = 1 \cdot 5 + 2 \implies 2 = 7-5$; $5 = 2 \cdot 2+1 \implies 1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2(7-5) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7$. Quindi $7 \cdot (-2) + 5 \cdot 3 = 1$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Congruenza Modulare	Proprietà in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: divisibilità, residui, Piccolo Fermat.	**1.** $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a-b)$. **2.** Algebra: $a \equiv b, c \equiv d \implies a \pm c \equiv b \pm d$ e $ac \equiv bd \pmod{n}$. **3.** Potenze: Piccolo Teorema di Fermat $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ per p primo, $p \nmid a$.	$7^{100} \bmod 6$: $7 \equiv 1 \pmod{6} \implies 7^{100} \equiv 1^{100} = 1 \pmod{6}$. □
Fattorizzazione Unica (TFA)	Ogni $n > 1$ si scrive in modo unico come prodotto di primi.	**1.** [Esistenza] Induzione forte: ogni $n > 1$ è primo o ha fattore primo. **2.** [Unicità] Assumi $p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_m$. Usa Lemma di Euclide ($p \mid ab \implies p \mid a \vee p \mid b$) per mostrare ogni p_i è un qualche q_j.	$12 = 2^2 \cdot 3$ unica. Lemma di Euclide cruciale. Fallisce in $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$: $6 = 2 \cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$. □
Teorema Cinese del Resto	Sistema di congruenze $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ con n_i coprimi.	**1.** $N = n_1 n_2 \cdots n_k$. **2.** $N_i = N/n_i$, trova M_i tale che $M_i N_i \equiv 1 \pmod{n_i}$ (Bezout). **3.** $x = \sum a_i M_i N_i \bmod N$.	$x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$: $N = 15$, $N_1 = 5$, $M_1 = 2$ ($5 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 3$), $N_2 = 3$, $M_2 = 2$ ($3 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 5$). $x = 2 \cdot 5 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 2 = 38 \equiv 8 \pmod{15}$. □

6 Algebra Astratta e Lineare

Protocolli per verificare che gli oggetti mantengano la propria struttura algebrica (gruppi, anelli, campi, spazi vettoriali).

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Test Sottogruppo / Sottospazio	Verificare $H \leq G$ o $W \leq V$.	**1.** $H \neq \emptyset$ (contiene identità/vettore zero). **2.** [Sottogruppo] $x, y \in H \implies xy^{-1} \in H$ (criterio in un passo). **3.** [Sottospazio] $u, v \in W, \lambda$ scalare $\implies \lambda u + v \in W$.	$n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$: $a - b = n(k - j) \in n\mathbb{Z}$. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\} \leq \mathbb{R}^2$: $\lambda(a, -a) + (b, -b) = (\lambda a + b, -(\lambda a + b))$. □
Indipendenza Lineare	I vettori $v_1, \ldots, v_n$ non si «spiegano a vicenda».	**1.** Scrivi $c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n = 0$. **2.** Imposta sistema lineare omogeneo; riduci a scala (Gauss). **3.** Se unica soluzione è $c_1 = \cdots = c_n = 0$, sono linearmente indipendenti.	$(1, 0), (0, 1)$: $c_1(1, 0) + c_2(0, 1) = (0, 0) \implies c_1 = c_2 = 0$. L.I. $n + 1$ vettori in $\mathbb{R}^n$ sempre dipendenti. □
Isomorfismo ($G \cong H$)	Due strutture algebriche identiche «a meno di ridenominazione».	**1.** Definisci $f : G \to H$ esplicitamente. **2.** [Omomorfismo] $f(ab) = f(a)f(b)$. **3.** [Iniettività] $f(a) = f(b) \implies a = b$. **4.** [Suriettività] Ogni $h \in H$ è $f(g)$.	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong (\{\pm 1\}, \times)$: $f(0) = 1, f(1) = -1$; $f(0 + 1) = f(1) = -1 = 1 \cdot (-1) = f(0)f(1)$. □
Sottogruppo Normale ($H \trianglelefteq G$)	H chiuso per coniugazione. Necessario per G/H.	**1.** Prendi $h \in H$ e $g \in G$ generici. **2.** Calcola ghg^{-1}. **3.** Dimostra $ghg^{-1} \in H$ per ogni coppia.	$Z(G) \trianglelefteq G$: $gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G)$ (poiché z commuta con tutti). □
Nucleo e Immagine ($\ker$ / Im)	Analizzare $f : G \to H$ tramite $\ker(f)$ e $\mathrm{Im}(f)$.	**1.** $\ker(f) = \{x \in G : f(x) = e_H\}$ è sottogruppo normale di G. **2.** $\mathrm{Im}(f) = \{f(x) : x \in G\}$ è sottogruppo di H. **3.** f iniettiva $\iff \ker(f) = \{e_G\}$; suriettiva $\iff \mathrm{Im}(f) = H$.	$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = x + y$: $\ker(f) = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$ (retta), $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}$. Rango-Nullità: $\dim\ker + \dim\mathrm{Im} = 1 + 1 = 2 = \dim\mathbb{R}^2$. □
1° Teorema di Isomorfismo	Identificare $G/\ker(f)$ con $\mathrm{Im}(f)$.	**1.** Definisci $f : G \to H$ omomorfismo. **2.** $N = \ker(f)$. **3.** Dichiara $G/N \cong \mathrm{Im}(f)$.	$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $f(a) = [a]$: $\ker(f) = n\mathbb{Z} \implies \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Autovalori e Autovettori	Trovare «direzioni invarianti» di $T : V \to V$.	**1.** Scrivi $\det(A - \lambda I) = 0$ (equazione caratteristica). **2.** Risolvi per $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. **3.** Per ogni λ: risolvi $(A - \lambda I)v = 0$ per autovettori.	$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: $p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2) = 0$. $\lambda_1 = 3$: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\lambda_2 = 2$: $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. □
Diagonalizzazione	Semplificare A per calcolare A^n, sistemi differenziali.	**1.** Calcola autovalori e autovettori. **2.** A diagonalizzabile $\iff$ n autovettori L.I. **3.** Forma P con autovettori come colonne; $A = PDP^{-1}$, D diagonale.	$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. $A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. □
Gram-Schmidt e Ortogonalità	Costruire base ortonormale da base qualsiasi.	**1.** Parti da $\{v_1, \dots, v_n\}$. **2.** $u_1 = v_1$; per $k \geq 2$: $u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i$. **3.** Normalizza: $e_k = u_k / \|u_k\|$.	$\{(1,1), (1,0)\}$: $u_1 = (1,1)$, $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$; $u_2 = (1,0) - \frac{1}{2}(1,1) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$. □
Ideale di un Anello	Verificare $I \trianglelefteq R$ è un ideale.	**1.** I sottogruppo additivo $(a - b \in I)$. **2.** [Assorbimento] $r \in R, a \in I \implies ra \in I$ e $ar \in I$.	$n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$: $a - b \in n\mathbb{Z}$, $r(nk) = n(rk) \in n\mathbb{Z}$. □
Teorema di Lagrange (Gruppi)	Ordine di sottogruppo divide ordine del gruppo.	**1.** Definisci laterali sinistri gH. **2.** Mostra che formano una partizione di G e hanno stessa cardinalità di H. **3.** $\lvert G \rvert = [G : H] \lvert H \rvert$.	$\lvert S_3 \rvert = 6$, sottogruppi di ordine 2 e 3. Nessun sottogruppo di ordine 4 (non divide 6). □

7 Analisi Matematica e Topologia di Base

Tecniche per gestire continuità, limiti, convergenza. Cuore dell'analisi del primo e secondo anno.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Metodo ε-δ (Limiti)	Definizione formale di $\lim_{x\to c} f(x) = L$.	**1.** [In Brutta] Parti da $\lvert f(x) - L\rvert < \varepsilon$; isola $\lvert x - c\rvert$ per trovare δ candidato. **2.** [In Bella] Dato $\varepsilon > 0$, poni $\delta = \ldots$; assumi $0 < \lvert x - c\rvert < \delta$, calcola $\lvert f(x) - L\rvert < \varepsilon$.	$\lim_{x\to 2}(3x - 1) = 5$: $\lvert 3x - 1 - 5\rvert = 3\lvert x - 2\rvert < \varepsilon$ se $\delta = \varepsilon/3$. □
Estremo Superiore ($\sup A$)	Dimostrare che s è il «tetto minimo» di $A \subseteq \mathbb{R}$.	**1.** [Maggiorante] $\forall x \in A, x \leq s$. **2.** [Minimalità] $\forall \varepsilon > 0, \exists y \in A : y > s - \varepsilon$.	$\sup\{1/n : n \in \mathbb{N}^*\} = 1$: (M) $1/n \leq 1$; (Min) per $\varepsilon > 0$, $1/1 = 1 > 1 - \varepsilon$. □
Insieme Aperto (Topologia)	Dimostrare che $A \subseteq \mathbb{R}^n$ non ha «bordi rigidi».	**1.** Scegli $x \in A$ generico. **2.** Costruisci $r > 0$ esplicitamente. **3.** Dimostra $B(x, r) \subseteq A$.	$(-1, 1)$ aperto in $\mathbb{R}$: dato x, poni $r = 1 - \lvert x\rvert > 0$; se $\lvert y - x\rvert < r$, $\lvert y\rvert < \lvert x\rvert + r = 1$. □
Insieme Chiuso	A contiene tutti i suoi punti di accumulazione.	**1.** [Complemento] A^c è aperto. **2.** [Successioni] Prendi $\{x_n\} \subseteq A$ con $x_n \to x$; dimostra $x \in A$.	$[a, b]$ chiuso: se $x_n \in [a, b]$ e $x_n \to x$, allora $a \leq x_n \leq b \implies a \leq x \leq b$. □
Continuità Sequenziale	Approccio alternativo all'ε-δ.	**1.** Scegli $\{x_n\} \subseteq \mathrm{dom}(f)$ con $x_n \to c$. **2.** Calcola $f(x_n)$. **3.** Mostra $f(x_n) \to f(c)$ usando teoremi sui limiti di successioni.	$f(x) = x^2$: se $x_n \to c$, allora $f(x_n) = x_n^2 \to c^2$ per algebra dei limiti. □
Continuità Uniforme	f mantiene la «buona condotta» uniformemente su tutto il dominio.	**1.** [Def] $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \lvert x - y\rvert < \delta \implies \lvert f(x) - f(y)\rvert < \varepsilon$ per ogni x, y. **2.** [Heine-Cantor] f continua su compatto $\implies$ uniformemente continua.	$f(x) = x^2$ non è U.C. su $\mathbb{R}$ (δ dipende da x). Ma su $[0, 1]$ è U.C. per Heine-Cantor. □
Successioni di Cauchy	Convergenza senza conoscere il limite.	**1.** $\forall \varepsilon > 0, \exists N : m, n > N \implies \lvert x_n - x_m\rvert < \varepsilon$. **2.** Stima $\lvert x_n - x_m\rvert$ con disuguaglianza triangolare. **3.** In $\mathbb{R}$ (completo): Cauchy $\iff$ convergente.	$x_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k^2$: $\lvert x_n - x_m\rvert \leq \sum_{k=m+1}^{n} 1/k^2 \to 0$, quindi converge (a $\pi^2/6$). □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Criterio Monotona e Limitata	Successione monotona e limitata.	**1.** Mostra $\{x_n\}$ monotona (crescente o decrescente). **2.** Mostra limitatezza. **3.** Per il Teorema di Convergenza Monotona, $\{x_n\}$ converge.	$a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$: crescente e limitata da 2 $\implies a_n \to 2$. $\square$
Squeeze Theorem (Carabinieri)	Limite difficile ma intrappolabile tra due quantità note.	**1.** Trova $g_n \le x_n \le h_n$ per n grande. **2.** Dimostra $\lim g_n = \lim h_n = L$. **3.** Concludi $\lim x_n = L$.	$\lim_{n\to\infty} n\sin(1/n) = 1$: $1 - \frac{1}{6n^2} \le \frac{\sin t}{t} \le 1$ per $t = 1/n$ piccolo. $\square$
Criteri di Convergenza Serie	Stabilire se $\sum a_n$ converge.	**1.** [Confronto] $0 \le a_n \le b_n$: $\sum b_n$ conv. $\implies \sum a_n$ conv. **2.** [Rapporto] $\lvert a_{n+1}/a_n\rvert \to L < 1$ conv., > 1 div. **3.** [Radice] $\sqrt[n]{\lvert a_n\rvert} \to L < 1$ conv., > 1 div. **4.** [Leibniz] $\sum(-1)^n a_n$ converge se $a_n \searrow 0$.	$\sum 1/n^2$ converge: confronto con $\sum 1/(n(n-1))$ telescopica. $\square$
Derivabilità dalla Definizione	Verificare derivabilità in punti critici (funzioni a tratti, $\lvert x\rvert$, $x^{\sin x}$).	**1.** Scrivi rapporto incrementale: $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. **2.** Calcola limite $h \to 0$ (anche lati separati). **3.** Se limiti laterali coincidono, f derivabile.	$f(x) = \lvert x\rvert$ in $x = 0$: destro $h/h = 1$, sinistro $-h/h = -1$. $1 \neq -1 \implies$ non derivabile. $\square$
Compattezza (Heine-Borel)	Buone proprietà globali (max/min, U.C., sottosuccessioni convergenti).	**1.** In $\mathbb{R}^n$: K compatto $\iff$ K chiuso e limitato. **2.** [Successioni] Ogni successione in K ha sottosuccessione convergente in K. **3.** [Ricoprimenti] Ogni ricoprimento aperto ha sottoricoprimento finito.	$[0,1]$ chiuso e limitato $\implies$ compatto. Weierstrass: f continua su $[0,1]$ raggiunge max e min. $\square$
Teorema di Bolzano-Weierstrass	Ogni successione limitata in $\mathbb{R}^n$ ha sottosuccessione convergente.	**1.** In $\mathbb{R}$: costruisci intervalli dimezzati contenenti infiniti termini. **2.** Estrai sottosuccessione convergente al punto limite. **3.** In $\mathbb{R}^n$: applica componente per componente.	$x_n = \sin n$ è limitata; ha sottosuccessione convergente. $\square$

8 Probabilità e Statistica Matematica

Tecniche per dimostrare proprietà di spazi di probabilità, variabili aleatorie e stimatori.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Assiomi di Kolmogorov	Verificare che $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ è spazio di probabilità.	**1.** $P(\Omega) = 1$. **2.** $P(A) \geq 0$ per ogni $A \in \mathcal{F}$. **3.** σ-additività: per A_i disgiunti, $P(\bigcup A_i) = \sum P(A_i)$.	Dado equo: $\Omega = \{1, \ldots, 6\}$, $P(\{k\}) = 1/6$. $P(\Omega) = 6 \cdot (1/6) = 1$, $P(A) \geq 0$, additività. □
Probabilità Totale	$P(B)$ difficile; note probabilità condizionali su partizione.	**1.** Identifica partizione $\{A_1, \ldots, A_n\}$ di Ω. **2.** $P(B) = \sum_i P(B\|A_i)P(A_i)$. **3.** Usa Bayes per invertire se necessario.	Urna 1 (3R,2B) o 2 (2R,3B) scelta con prob. 1/2. $P(R) = 1/2 \cdot 3/5 + 1/2 \cdot 2/5 = 1/2$. □
Teorema di Bayes	Calcolare $P(A\|B)$ conoscendo $P(B\|A)$.	**1.** $P(A\|B) = \frac{P(B\|A)P(A)}{P(B)}$. **2.** Calcola $P(B)$ con probabilità totale.	Test diagnostico: sens=0.99, spec=0.99, prev=0.001. $P(\text{malato}\|\text{positivo}) = \frac{0.99 \cdot 0.001}{0.99 \cdot 0.001 + 0.01 \cdot 0.999} \approx 0.09$. □
Disuguaglianza di Markov	Limitare $P(X \geq a)$ con $X \geq 0$ e solo media nota.	**1.** Se $X \geq 0$ e $E[X] < \infty$, allora $P(X \geq a) \leq E[X]/a$ per $a > 0$. **2.** Prova: $E[X] \geq aP(X \geq a)$.	$E[X] = 10$. $P(X \geq 100) \leq 10/100 = 0.1$. Limitazione debole ma valida senza distribuzione. □
Disuguaglianza di Chebyshev	Limitare $P(\|X - \mu\| \geq \varepsilon)$ conoscendo varianza.	**1.** $P(\|X - \mu\| \geq \varepsilon) \leq \text{Var}(X)/\varepsilon^2$. **2.** Segue da Markov applicata a $Y = (X - \mu)^2$.	$P(\|X - \mu\| \geq 2\sigma) \leq \sigma^2/(4\sigma^2) = 1/4$. LGN debole: $P(\|\bar{X}_n - \mu\| \geq \varepsilon) \leq \sigma^2/(n\varepsilon^2) \to 0$. □
Legge dei Grandi Numeri (LGN)	Convergenza in probabilità di $\bar{X}_n$ a μ.	**1.** [Debole, via Chebyshev] $P(\|\bar{X}_n - \mu\| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{n\varepsilon^2} \to 0$. **2.** Concludi $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$.	Media di n lanci di dado $\to 3.5$ in probabilità. □
Teorema Centrale del Limite (TCL)	Distribuzione asintotica di $\bar{X}_n$ per v.a. i.i.d. con varianza finita.	**1.** $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con media μ e varianza σ^2. **2.** $S_n = \frac{\sum(X_i - \mu)}{\sigma\sqrt{n}}$. **3.** $S_n \xrightarrow{d} N(0,1)$ per $n \to \infty$.	Binomiale $B(n,p) \approx N(np, np(1-p))$ per n grande. $B(100, 0.5) \approx N(50, 25)$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Stima MLE (Massima Verosimiglianza)	Trovare θ che «meglio spiega» i dati $x_1, \ldots, x_n$.	**1.** Scrivi verosimiglianza $L(\theta) = \prod_i f(x_i;\theta)$. **2.** Log-verosimiglianza $\ell(\theta) = \sum_i \log f(x_i;\theta)$. **3.** Deriva e poni $\ell'(\theta) = 0$; verifica secondo ordine (max).	Normale: MLE di $\mu = \bar{X}$, MLE di $\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2$ (distorto; correzione $n-1$). □
Test di Ipotesi (Rifiuto H_0)	Decidere se dati forniscono evidenza contro H_0.	**1.** Scegli statistica test T e distribuzione sotto H_0. **2.** Calcola p-value $= P(T \geq t_{\text{obs}} \mid H_0)$. **3.** Rifiuta H_0 se p-value $< \alpha$.	T-test a una coda: $H_0 : \mu = 0$, $H_1 : \mu > 0$. $t_{\text{obs}} = 2.1$, $n = 25 \implies$ p-value$= 0.024 < \alpha = 0.05 \implies$ rifiuta H_0. □
Indipendenza di Variabili Aleatorie	Verificare o usare indipendenza di X e Y.	**1.** X, Y indip. $\iff F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$. **2.** Continue: $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$. **3.** Corollario: $E[XY] = E[X]E[Y]$, $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.	Due lanci di dado: $P(X = a, Y = b) = P(X = a)P(Y = b) = 1/36$. $X + Y$ ha varianza $2 \cdot (35/12) = 35/6$. □
Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (Probabilità)	Relazione tra momenti: $E[XY] \leq \sqrt{E[X^2]E[Y^2]}$.	**1.** Considera $E[(X - tY)^2] \geq 0$ per ogni t. **2.** Ottieni polinomio quadratico in t; discriminante $\leq 0 \implies (E[XY])^2 \leq E[X^2]E[Y^2]$.	$\text{Cov}(X,Y)^2 \leq \text{Var}(X)\,\text{Var}(Y)$. Correlazione $\lvert\rho\rvert \leq 1$. □

9 Algoritmi, Complessità e Informatica Teorica

Pattern per correttezza di algoritmi, analisi asintotica e classificazione di complessità.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Invariante di Ciclo (Correttezza)	Dimostrare correttezza algoritmo iterativo.	**1.** Identifica invariante $I(k)$: proprietà vera dopo k iterazioni. **2.** [Init] $I(0)$ vera prima del ciclo. **3.** [Preservazione] Se $I(k)$ vera e condizione ciclo, allora $I(k+1)$ vera. **4.** [Terminazione] A fine ciclo, I + $\neg$condizione $\implies$ correttezza.	InsertionSort: $I(k)$ = "i primi k elementi sono ordinati tra loro". Al termine ($k = n$), i primi n elementi sono ordinati. $\square$
Analisi Asintotica (O, Ω, Θ)	Classificare complessità temporale/spaziale.	**1.** $f = O(g)$: $\exists c, n_0$: $f(n) \leq c\, g(n)$ per $n \geq n_0$. **2.** $f = \Omega(g)$: $f(n) \geq c\, g(n)$. **3.** $f = \Theta(g)$: $f = O(g)$ e $f = \Omega(g)$. **4.** Regola: prendi termine dominante, ignora costanti.	BinarySearch: $T(n) = O(\log n)$. BubbleSort: $T(n) = \Theta(n^2)$. MergeSort: $T(n) = \Theta(n \log n)$. $\square$
Master Theorem (Ricorrenze)	Ricorrenze $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ con $a \geq 1, b > 1$.	**1.** Calcola $c^* = \log_b a$. **2.** Se $f(n) = O(n^{c^* - \varepsilon}) \implies T(n) = \Theta(n^{c^*})$. **3.** Se $f(n) = \Theta(n^{c^*}) \implies T(n) = \Theta(n^{c^*} \log n)$. **4.** Se $f(n) = \Omega(n^{c^* + \varepsilon})$ e regolarità $\implies T(n) = \Theta(f(n))$.	MergeSort: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$, $c^* = \log_2 2 = 1$, $f = \Theta(n^1) \implies T(n) = \Theta(n \log n)$. $\square$
Induzione Strutturale	Proprietà di strutture dati ricorsive (alberi, liste, grafi).	**1.** [Base] Verifica proprietà su foglie/strutture base. **2.** [Ipotesi Strutturale] Assumi vera su tutte le sottostrutture. **3.** [Passo] Dimostra proprietà sul nodo composto.	Albero binario con n foglie ha $n-1$ nodi interni: Base $n = 1$, 0 nodi interni. Passo: $T = T_1 \cup T_2$, foglie= $f_1 + f_2$, nodi= $(f_1 - 1) + (f_2 - 1) + 1 = f_1 + f_2 - 1$. $\square$
NP-Completezza (Riduzione $\leq_p$)	Dimostrare che Problema A è NP-completo.	**1.** Mostra $A \in NP$ (verifica in tempo polinomiale). **2.** Scegli B noto NP-completo. **3.** Costruisci riduzione polinomiale: ogni istanza di B si trasforma in istanza di A. **4.** Mostra B-sì $\iff$ A-sì.	3-SAT $\leq_p$ Vertex Cover: ogni clausola $(a \vee b \vee c)$ diventa un triangolo; ogni variabile un arco. Riduzione $O(\lvert\varphi\rvert)$. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Algoritmi Greedy (Exchange Argument)	Dimostrare che scelta greedy porta a soluzione ottima.	**1.** Assumi esista OPT $\neq$ G (soluzione greedy). **2.** Trova primo punto in cui divergono. **3.** Mostra che scambiare OPT con la scelta greedy non peggiora il valore. **4.** Iterando, OPT diventa G senza perdere ottimalità.	Activity Selection (finish time greedy): se OPT sceglie a_j e G sceglie a_i con $f(a_i) \leq f(a_j)$, lo scambio non riduce il numero di attività. $\square$
Programmazione Dinamica (OPT)	Problema con sottoproblemi sovrapposti e sottostruttura ottima.	**1.** Dimostra sottostruttura ottima: OPT(n) si compone da OPT dei sottoproblemi. **2.** Scrivi ricorrenza: OPT(n) = g(OPT($n-1$), OPT($n-2$), ...). **3.** Implementa bottom-up con memoizzazione.	Distanza di Edit: OPT(i,j) = $\min(\text{OPT}(i-1,j)+1, \text{OPT}(i,j-1)+1, \text{OPT}(i-1,j-1)+[s_i \neq t_j])$. $\Theta(mn)$. $\square$
Automi e Linguaggi Formali	Dimostrare che L è regolare, context-free o non decidibile.	**1.** Regolare: costruisci DFA/NFA o grammatica regolare. **2.** Non regolare: Pumping Lemma (scegli $z \in L$ con $\lvert z\rvert \geq p$; mostra nessuna divisione regge). **3.** Non decidibile: riduci dal problema della fermata.	$L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$: Pumping Lemma mostra $\notin$ REG. Grammatica $S \to aSb \mid \varepsilon \implies L \in$ CFL. $\square$
Logica di Hoare (Correttezza parziale)	Verificare formalmente programmi con pre/post-condizioni.	**1.** Scrivi specifica $\{P\}\ C\ \{Q\}$. **2.** Usa regole di inferenza (assegnamento, sequenza, while). **3.** Per cicli, trova invariante I tale che $\{I \wedge B\}\ C\ \{I\}$ e $P \implies I$, $I \wedge \neg B \implies Q$.	Fattoriale: $\{n \geq 0\}$ `fact` $:= 1; i := 1;$ `while` $i \leq n$ `do fact` $:=$ `fact` $\cdot\ i; i := i+1$ $\{$`fact` $= n!\}$. Invariante: `fact` $= (i-1)! \wedge i \leq n+1$. $\square$

10 Analisi Numerica

Tecniche per stimare errori, dimostrare convergenza di metodi iterativi e stabilità.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Errore di Troncamento	Stimare errore introdotto da approssimazione (derivata, integrale, serie troncata).	**1.** Espandi in serie di Taylor: $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi)$. **2.** Identifica termine di troncamento: $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1}$. **3.** Il metodo ha ordine p se errore $= O(h^p)$.	Derivata avanti: $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f'(x) + O(h)$. Derivata centrata: $\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} = f'(x) + O(h^2)$. □
Numero di Condizionamento	Capire amplificazione perturbazione dati nella soluzione.	**1.** $\kappa(A) = \|A\| \, \|A^{-1}\|$. **2.** Errore relativo soluzione $\leq \kappa(A) \times$ errore relativo dati. **3.** Se $\kappa(A) \gg 1$: sistema mal condizionato.	Matrice di Hilbert: $\kappa(H_n)$ cresce esponenzialmente con n. H_5: $\kappa \approx 10^5$, perdita di 5 cifre significative in doppia precisione. □
Convergenza Iterativa (Banach)	Dimostrare che $x_{n+1} = g(x_n)$ converge (punto fisso).	**1.** Mostra g mappa un chiuso K in sé: $g(K) \subseteq K$. **2.** Mostra g contrazione su K: $\exists L < 1$ con $\|g(x) - g(y)\| \leq L\|x - y\|$. **3.** Teorema di Banach: $\exists! x^* \in K$ punto fisso, $x_n \to x^*$.	$g(x) = \cos(x)/2$ su $[0,1]$: $\|g'(x)\| = \|\sin(x)/2\| \leq 1/2 < 1$, $L = 1/2 \implies$ convergenza garantita. □
Metodo di Newton-Raphson	Trovare radici di $f(x) = 0$ con convergenza quadratica.	**1.** Schema: $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$. **2.** Se $f \in C^2$, $f(\alpha) = 0$, $f'(\alpha) \neq 0$, x_0 vicino a α: $\|e_{n+1}\| \approx \frac{\|f''(\alpha)\|}{2\|f'(\alpha)\|}e_n^2$.	$\sqrt{2}$: $f(x) = x^2 - 2$, Newton $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$. $x_0 = 1$: $x_1 = 1.5$, $x_2 \approx 1.4167$, $x_3 \approx 1.41422$ (errore $< 10^{-6}$ in 3 passi). □
Metodo di Bisezione	Trovare radice di f su $[a,b]$ con $f(a)f(b) < 0$. Lento ma garantito.	**1.** Poni $c = (a+b)/2$, calcola $f(c)$. **2.** Se $f(a)f(c) < 0$, nuovo intervallo $[a,c]$; altrimenti $[c,b]$. **3.** Dopo n passi: errore $\leq (b-a)/2^n$. Convergenza lineare.	Radice di $x^3 - x^2 - 2 = 0$ in $[1,2]$: dopo 10 passi errore $\leq 1/1024 \approx 0.001$, dopo 20 passi $\leq 10^{-6}$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Errore di Interpolazione	Stimare errore nell'approssimare f con polinomio passante per $n+1$ punti.	**1.** Errore: $f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$. **2.** Minimizza $\max\prod\lvert x - x_i\rvert$ con nodi di Chebyshev: $x_i = \cos\frac{(2i+1)\pi}{2n+2}$. **3.** Errore Chebyshev $\leq \frac{\max\lvert f^{(n+1)}\rvert}{2^n(n+1)!}$.	Interpolazione di e^x su $[-1, 1]$ con $n = 10$ nodi equidistanti: possibile instabilità (Runge). Con nodi di Chebyshev: errore $\approx e/2^9 \cdot 10! \approx 10^{-6}$. □
Errore di Quadratura	Stimare errore nell'approssimare $\int_a^b f(x)dx$.	**1.** Trapezi composita: errore $= -\frac{(b-a)^3}{12n^2}f''(\xi) = O(h^2)$. **2.** Simpson composita: errore $= -\frac{(b-a)^5}{180n^4}f^{(4)}(\xi) = O(h^4)$. **3.** Gauss-Legendre (n punti): esatta per polinomi di grado $\leq 2n - 1$.	$\int_0^1 e^x dx$ con trapezi $n = 100$: errore $\leq \frac{1^3}{12\cdot 100^2}\cdot e \approx 2.3\cdot 10^{-5}$. Simpson $n = 10$: $\approx 2 \cdot 10^{-9}$. □
Stabilità Numerica	Verificare che errori di arrotondamento non si amplificano.	**1.** Un algoritmo è stabile se il risultato calcolato è soluzione esatta di un problema perturbato ($\hat{x}$ risolve $\hat{A}\hat{x} = \hat{b}$ con $\hat{A} \approx A$, $\hat{b} \approx b$). **2.** Analisi backward error: misura $\lVert\hat{A}x - b\rVert/\lVert b\rVert$.	Eliminazione Gaussiana senza pivoting: instabile. Con pivoting parziale: stabile in pratica. Cholesky per matrici SPD è sempre stabile. □

11 Teoria dei Grafi e Combinatoria

Strumenti per proprietà strutturali dei grafi e conteggio configurazioni combinatorie.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Connessione di un Grafo	Dimostrare che G è connesso (ogni coppia di nodi unita da cammino).	**1.** Esegui BFS/DFS da un nodo s. Se tutti i nodi visitati, G connesso. **2.** Per grafi orientati, verifica SCC (Kosaraju/Tarjan).	K_n (grafo completo) è connesso per $n \geq 2$: $\forall u, v$ esiste arco (u, v). $\square$
Bipartitezza (Colorazione 2-col.)	G bipartito $\iff$ nessun ciclo di lunghezza dispari.	**1.** Esegui BFS colorando nodi alternativamente 0/1. **2.** Se mai arco (u, v) ha colore(u) =colore(v), G non bipartito (trovato ciclo dispari). Altrimenti G bipartito.	$K_{n,n}$ bipartito, $\chi = 2$. Grafo di Petersen contiene $C_5 \implies$ non bipartito, $\chi = 3$. $\square$
Albero Ricoprente Minimo (MST)	Trovare $T \subseteq E$ di peso minimo che connette tutti i nodi.	**1.** Kruskal: ordina archi per peso; aggiungi arco più leggero che non crea ciclo (Union-Find). **2.** Prim: parti da un nodo; ad ogni passo aggiungi arco più leggero verso l'esterno. **3.** Correttezza: exchange argument.	Rete di 5 città: Kruskal trova MST in $O(E \log E)$. Ottimalità: ogni arco non-MST è il più pesante nel suo ciclo. $\square$
Principio di Inclusione-Esclusione	Contare $\lvert A_1 \cup \cdots \cup A_n \rvert$ evitando doppie sovrapposizioni.	$\lvert A_1 \cup \cdots \cup A_n \rvert = \sum_i \lvert A_i \rvert - \sum_{i<j} \lvert A_i \cap A_j \rvert + \sum_{i<j<k} \lvert A_i \cap A_j \cap A_k \rvert - \cdots \pm \lvert A_1 \cap \cdots \cap A_n \rvert$.	Numeri da 1 a 100 divisibili per 2 o 3: $\lvert A_2 \rvert = 50$, $\lvert A_3 \rvert = 33$, $\lvert A_2 \cap A_3 \rvert = 16$. $\lvert A_2 \cup A_3 \rvert = 50 + 33 - 16 = 67$. $\square$
Planarietà (Eulero / Kuratowski)	Determinare se G può essere disegnato nel piano senza incroci.	**1.** Formula di Eulero (connesso planare): $V - E + F = 2$. **2.** Se $E > 3V - 6$ (o $E > 2V - 4$ per bipartiti), G non planare. **3.** Kuratowski: G planare $\iff$ non contiene suddivisione di K_5 o $K_{3,3}$.	K_5: $V = 5, E = 10$. $10 > 3 \cdot 5 - 6 = 9 \implies$ non planare. $K_{3,3}$: $V = 6, E = 9$. $9 > 2 \cdot 6 - 4 = 8 \implies$ non planare. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Colorazione di Grafi	Trovare $\chi(G)$ (numero cromatico) o limitarlo.	**1.** $\chi(G) \geq \omega(G)$ (clique massima). **2.** $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ (Teorema di Brooks; uguaglianza solo per K_n e cicli dispari). **3.** Bipartito non vuoto $\implies \chi = 2$. Grafo con cicli dispari $\implies \chi \geq 3$.	$\chi(K_n) = n$, $\chi(C_{2k}) = 2$, $\chi(C_{2k+1}) = 3$. Colorazione mappa planare: $\chi \leq 4$ (Teorema dei 4 Colori). $\square$
Coefficienti Binomiali e Conteggio	Contare sequenze, sottoinsiemi, permutazioni con/senza ripetizione.	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$: sottoinsiemi di k elementi da n. Pascal: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Binomio di Newton: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.	$\binom{10}{3} = 120$ modi di scegliere 3 oggetti da 10. $(1+x)^n$: coefficiente di x^k è $\binom{n}{k}$. $\square$
Eulero e Hamilton (Cicli)	Esistenza di percorsi che attraversano ogni arco (Eulero) o ogni vertice (Hamilton) esattamente una volta.	**1.** Ciclo Euleriano: G connesso e ogni nodo ha grado pari. Cammino Euleriano: esattamente 2 nodi di grado dispari. **2.** Problema Hamiltoniano: NP-completo (nessun criterio semplice; Dirac: $\deg(v) \geq n/2$ sufficiente).	I 7 ponti di Königsberg: 4 nodi di grado dispari $\implies$ nessun cammino Euleriano (Eulero, 1736). $\square$
Teorema di Ramsey	In grandi strutture, ordine inevitabile (es. $R(3,3) = 6$).	**1.** In ogni colorazione degli archi di K_n con c colori, per n abbastanza grande esiste sottografo monocromatico di tipo fissato. **2.** Per $R(s,t)$: $R(s,t) \leq R(s-1,t) + R(s,t-1)$.	$R(3,3) = 6$: in ogni gruppo di 6 persone, 3 si conoscono tra loro o 3 sono estranei. $\square$

12 Analisi Funzionale e Topologia Avanzata

Tecniche per la matematica magistrale: spazi di funzioni, operatori, struttura degli spazi metrici infinito-dimensionali e invarianti topologici.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Spazio di Banach (Completezza)	Verificare che $(X, \|\cdot\|)$ è normato completo.	**1.** Prendi successione di Cauchy (f_n) in X. **2.** Costruisci candidato limite f (es. convergenza puntuale). **3.** Mostra $f_n \to f$ in norma e $f \in X$.	$(C([a,b]), \|\cdot\|_\infty)$ è di Banach. $(C([a,b]), \|\cdot\|_1)$ NON è completo: limite L^1 può non essere continuo. □
Spazio di Hilbert (Proiezione Ortogonale)	Trovare elemento di $M \subseteq H$ chiuso più vicino a $x \in H$.	**1.** $\forall x \in H, \exists! Px \in M$ con $\|x - Px\| = \inf_{m\in M} \|x - m\|$. **2.** Caratterizzazione: $x - Px \perp M$ ($\langle x - Px, m\rangle = 0\ \forall m \in M$). **3.** P lineare limitato con $\|P\| = 1$.	In $L^2([0,1])$: proiezione di f su $\text{span}\{1, x, x^2\}$ = miglior approssimazione polinomiale quadratica. □
Operatori Lineari Limitati	Verificare che $T : X \to Y$ è lineare continuo.	**1.** T limitato $\iff \exists C : \|Tx\| \le C\|x\|\ \forall x$. **2.** Equivalente: T continuo in un punto $\implies$ continuo ovunque. **3.** $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$.	$T : L^2([0,1]) \to L^2([0,1])$, $Tf(x) = \int_0^x f(t)dt$: $\|Tf\|_2 \le \|f\|_2$ (Cauchy-Schwarz) $\implies \|T\| \le 1$. □
Principio di Baire (Categoria)	Esistenza in spazi completi tramite argomento categorico.	**1.** Baire: Spazio metrico completo non è unione numerabile di chiusi con interno vuoto. **2.** Se $X = \bigcup F_n$ con F_n chiusi, almeno un F_n ha interno non vuoto. **3.** Usa in negativo: se tutti F_n hanno interno vuoto, $X \neq \bigcup F_n$ (esiste elemento fuori).	Esistenza di $f \in C([0,1])$ non derivabile in nessun punto: l'insieme dei derivabili è unione di chiusi con interno vuoto (Weierstrass, 1872). □
Teorema di Hahn-Banach	Estendere funzionale lineare da sottospazio a tutto lo spazio preservando norma.	**1.** $f : M \to \mathbb{R}$ lineare con $\|f(x)\| \le C\|x\|$ su $M \subset X$. **2.** Per Hahn-Banach: $\exists F : X \to \mathbb{R}$ con $F\|_M = f$ e $\|F\| = \|f\|$. **3.** Applicazioni: separazione di convessi, dualità, approssimazione.	Per ogni $x \neq 0$ in uno spazio normato, $\exists F \in X^*$ con $F(x) = \|x\|$ e $\|F\| = 1$. Prova: su $\text{span}\{x\}$ poni $F(tx) = t\|x\|$, poi estendi. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Omeomorfismo (Topologia)	Dimostrare che due spazi topologici sono «identici» come spazi topologici.	**1.** Costruisci $f : X \to Y$ continua e biettiva con f^{-1} continua. **2.** Alternativa: mostra stessi invarianti topologici (connessione, compattezza, π_1).	$(0,1) \cong \mathbb{R}$: $f(x) = \tan(\pi(x - 1/2))$ è omeomorfismo. $S^1 \ncong [0,1]$: uno è connesso per archi senza separare il piano, l'altro no. $\square$
Gruppo Fondamentale $\pi_1(X, x_0)$	Classificare spazi distinguendo quanti «buchi» hanno.	**1.** $\pi_1(X, x_0)$ = classi di omotopia di cappi basati in x_0. **2.** $\pi_1(\mathbb{R}^n) = \{e\}$ (semplicemente connesso). **3.** Mappe continue inducono omomorfismi tra gruppi fondamentali.	S^1: $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Toro T: $\pi_1(T) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Sfera S^2: $\pi_1(S^2) = \{e\}$. $\square$
Teorema Spettrale (Operatori Compatti)	Diagonalizzare operatore autoaggiunto compatto su Hilbert.	**1.** T compatto e autoaggiunto su $H \implies$ autovalori reali $\lambda_n \to 0$. **2.** H ha base ortonormale $\{e_n\}$ di autovettori di T. **3.** $Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$ (rappresentazione spettrale).	Operatore integrale $Tf(x) = \int K(x,t)f(t)dt$ con K simmetrico: autofunzioni = funzioni di Fourier (o polinomi di Legendre). $\square$
Teorema di Ascoli-Arzelà	Compattezza in spazi di funzioni continue.	**1.** Famiglia $\mathcal{F} \subseteq C(X)$ con X compatto. **2.** $\mathcal{F}$ è relativamente compatta $\iff$ equicontinua e puntualmente limitata.	Successione di funzioni $f_n(x) = \sin(nx)/n$ è equicontinua e puntualmente limitata $\implies$ ha sottosuccessione uniformemente convergente. $\square$

13 Data Science, Machine Learning e Ottimizzazione

Pattern matematici alla base di apprendimento automatico, riduzione dimensionale e ottimizzazione numerica.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Regressione Lineare (OLS)	Trovare β che minimizza $\|y - X\beta\|^2$.	**1.** Condizione I ordine: $X^T X\beta = X^T y$ (equazioni normali). **2.** Se X ha rango pieno, $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$. **3.** $P = X(X^T X)^{-1} X^T$ è proiezione su $\mathrm{Im}(X)$ ($P^2 = P, P = P^T$).	Regressione semplice: $\hat{\beta}_1 = \mathrm{Cov}(x, y)/\mathrm{Var}(x)$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$. Soluzione geometrica: $\hat{y} = Py$. □
Discesa del Gradiente	Minimizzare $f(x)$ iterativamente: $x_{n+1} = x_n - \eta \nabla f(x_n)$.	**1.** Se f è L-smooth e μ-strongly convex, con $\eta = 2/(\mu + L)$: $\|x_n - x^*\|^2 \leq \left(\frac{L-\mu}{L+\mu}\right)^{2n} \|x_0 - x^*\|^2$. **2.** Convergenza geometrica (lineare nel log).	Regressione lineare: $f(\beta) = \|X\beta - y\|^2$, $\nabla f = 2X^T(X\beta - y)$. Gradiente stocastico (SGD): usa mini-batch per scalabilità. □
Decomposizione ai Valori Singolari (SVD)	$X = U\Sigma V^T$ con U, V ortogonali e Σ diagonale.	**1.** $X^T X = V\Sigma^2 V^T$, $XX^T = U\Sigma^2 U^T$. **2.** Autovalori λ_i di $X^T X$ danno $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$. **3.** U e V sono autovettori normalizzati.	Riduzione dimensionale (PCA): componenti principali sono colonne di V corrispondenti ai σ_i più grandi. □

14 Assioma della Scelta e Metodi Transfiniti

Strumenti avanzati per dimostrazioni di esistenza in contesti infinito-dimensionali o astratti.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Assioma della Scelta (AC)	Si deve scegliere un elemento da una famiglia infinita di insiemi non vuoti senza regola esplicita.	**1.** Data famiglia $\{A_i\}_{i\in I}$ con $A_i \neq \emptyset$. **2.** Invoca AC per affermare l'esistenza di una funzione di scelta $f : I \to \bigcup A_i$ con $f(i) \in A_i$. **3.** Usa f per completare la dimostrazione.	**Ogni spazio vettoriale ha una base:** Sia V uno spazio vettoriale. La famiglia di insiemi L.I. è parzialmente ordinata per inclusione. Ogni catena ha un maggiorante (unione). Per **Lemma di Zorn** (equivalente ad AC) esiste un elemento massimale, che è una base (base di Hamel). Senza AC, non si può dimostrare per $V = \mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$. □
Lemma di Zorn	Si ha un insieme parzialmente ordinato $(X, \leq)$ e si vuole un elemento massimale.	**1.** Verifica $X \neq \emptyset$. **2.** Prendi una catena arbitraria $C \subseteq X$ (sottoinsieme totalmente ordinato). **3.** Dimostra che C ha un maggiorante in X. **4.** Zorn garantisce l'esistenza di un elemento massimale $m \in X$ (nessun $x \in X$ con $x > m$).	**Teorema di Hahn-Banach (Geometrico):** Sia $A \subset X$ aperto convesso e M sottospazio affine che non interseca A. Si considera l'insieme di tutte le estensioni di funzionali lineari che separano. Ordinato per estensione, ogni catena ha maggiorante (unione). Zorn $\implies$ esiste un iperpiano di separazione massimale. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Principio del Buon Ordinamento (Zermelo)	Si vuole applicare **Induzione Transfinita** o costruire una gerarchia su un insieme non numerabile.	**1.** Si afferma (via AC) che ogni insieme X può essere ben ordinato (esiste relazione $\prec$ tale che ogni sottoinsieme ha un minimo). **2.** Si definisce una sequenza transfinita $x_0, x_1, \ldots, x_\omega, \ldots$ usando il fatto che ogni elemento ha un "successore" nel buon ordine. **3.** Si usa per costruzioni per ricorsione.	**Insieme di Vitali (non misurabile):** Su $\mathbb{R}$, definisci $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. Scegli (via AC) un rappresentante da ogni classe di equivalenza in $[0,1]/\sim$. L'insieme ottenuto non è Lebesgue-misurabile. La scelta non è esplicitabile (non costruttiva). □
Induzione Transfinita	Dimostrare proprietà per tutti gli ordinali o per insiemi ben ordinati.	**1.** [Caso base] Verifica $P(0)$. **2.** [Ordinare successore] Assumi $P(\alpha)$, dimostra $P(\alpha+1)$. **3.** [Ordinare limite] Per λ limite, assumi $P(\alpha)$ per ogni $\alpha < \lambda$, dimostra $P(\lambda)$.	**Chiusura algebrica di un campo:** Si costruisce una torre di estensioni algebriche indicizzata da ordinali, aggiungendo radici di polinomi. L'induzione transfinita garantisce l'esistenza di una chiusura algebrica. □

15 Teoria delle Categorie e Algebra Omologica

Pattern fondamentali per il linguaggio categoriale, le proprietà universali e l'algebra omologica.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Proprietà Universale	Un oggetto viene definito tramite una proprietà di mappatura unica.	**1.** Enunciare l'esistenza di un morfismo universale da/a un funtore. **2.** Dimostrare esistenza tramite costruzione esplicita. **3.** Dimostrare unicità a meno di isomorfismo unico.	**Prodotto tensoriale** $M \otimes_R N$: per ogni mappa bilineare $f : M \times N \to P$ esiste un'unica lineare $\tilde{f} : M \otimes N \to P$ tale che $\tilde{f} \circ \otimes = f$. Unicità a meno di isomorfismo. □
Diagramma Commutativo	Relazioni tra morfismi espresse da uguaglianze di composizioni.	**1.** Disegna il diagramma con oggetti e frecce. **2.** Verifica che per ogni percorso tra due oggetti, la composizione dei morfismi coincida. **3.** Usa per dimostrare proprietà di esattezza o naturalità.	**Lemma dei 5:** In un diagramma di moduli con righe esatte, se quattro morfismi verticali sono iso/epi/mono, anche il quinto lo è. La dimostrazione rincorre gli elementi lungo il diagramma commutativo. □
Aggiunzione (Funtori Aggiunti)	Coppia di funtori $F \dashv G$ con biiezione naturale $\mathrm{Hom}(FX, Y) \cong \mathrm{Hom}(X, GY)$.	**1.** Definisci unità $\eta : \mathrm{Id} \to GF$ e counità $\varepsilon : FG \to \mathrm{Id}$. **2.** Verifica le identità triangolari: $G\varepsilon \circ \eta G = 1_G$ e $\varepsilon F \circ F\eta = 1_F$.	**Aggiunzione Hom-Tensore:** Per anelli R, S, il funtore $- \otimes_R M : \mathbf{Mod}_R \to \mathbf{Mod}_S$ è aggiunto sinistro di $\mathrm{Hom}_S(M, -)$. $\mathrm{Hom}_S(M \otimes_R N, P) \cong \mathrm{Hom}_R(N, \mathrm{Hom}_S(M, P))$. □
Successione Esatta	$\mathrm{Im}(f) = \ker(g)$ in un complesso di catene.	**1.** Verifica $g \circ f = 0$. **2.** Mostra $\ker(g) \subseteq \mathrm{Im}(f)$ (esattezza al centro). **3.** Per successioni esatte corte $0 \to A \to B \to C \to 0$, spesso si usa il **Lemma del Serpente** per costruire morfismi di connessione in omologia.	**Successione esatta di Mayer-Vietoris** in omologia: per $X = U \cup V$ aperti, $0 \to C_n(U \cap V) \to C_n(U) \oplus C_n(V) \to C_n(X) \to 0$ è esatta corta di complessi di catene, inducendo la lunga successione esatta in omologia. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Limiti e Colimiti	Oggetti che rappresentano "migliori approssimazioni" di diagrammi.	**1.** Limite: oggetto L con morfismi $\pi_i : L \to D_i$ tale che per ogni cono esiste unico morfismo in L. **2.** Colimite: oggetto C con morfismi $\iota_i : D_i \to C$ tale che per ogni cocono esiste unico morfismo da C.	**Prodotto** è limite di diagramma discreto; **coprodotto** è colimite. **Pullback** di $f : A \to C \leftarrow B : g$ è limite del diagramma $A \to C \leftarrow B$; fornisce quadrato cartesiano. □

16 Analisi Complessa

Pattern per funzioni olomorfe, integrazione complessa, serie di Laurent e residui.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Equazioni di Cauchy-Riemann	Verificare olomorfia di $f = u + iv$ in aperti.	**1.** Calcola derivate parziali u_x, u_y, v_x, v_y. **2.** Verifica $u_x = v_y$ e $u_y = -v_x$. **3.** Se $u, v \in C^1$ e valgono, f è olomorfa.	$f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$: $u_x = 2x = v_y$, $u_y = -2y = -v_x$. Olomorfa ovunque. □
Teorema di Cauchy (versione base)	Integrale di funzione olomorfa su cammino chiuso in dominio semplicemente connesso.	**1.** Verifica che f sia olomorfa su dominio D semplicemente connesso. **2.** Per ogni curva chiusa γ in D, $\oint_\gamma f(z)dz = 0$. **3.** Si dimostra via Teorema di Green o omotopia.	$\oint_{\lvert z\rvert=1} e^z dz = 0$ perché e^z olomorfa ovunque. □
Formula Integrale di Cauchy	Calcolare valori di f e derivate all'interno di una curva chiusa.	**1.** f olomorfa in dominio contenente il disco chiuso. **2.** $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz$. **3.** Utile per calcolare integrali e derivate.	$\oint_{\lvert z\rvert=2} \frac{e^z}{z-1}dz = 2\pi i e^1$; $\oint \frac{e^z}{(z-1)^3}dz = \frac{2\pi i}{2!}e = \pi i e$. □
Sviluppo in Serie di Laurent	Rappresentare f in una corona circolare con potenze positive e negative.	**1.** Decomponi $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$. **2.** $a_n = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz$. **3.** La parte principale ($n < 0$) determina le singolarità.	$f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ in $0 < \lvert z\rvert < 1$: $\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \cdots$. Polo semplice in $z = 0$. □
Calcolo dei Residui	Calcolare integrali reali impropri o integrali su contorni.	**1.** Identifica poli di f all'interno del contorno. **2.** Calcola residuo: per polo semplice a, $\mathrm{Res}(f, a) = \lim_{z\to a}(z - a)f(z)$. **3.** $\oint_\gamma f(z)dz = 2\pi i \sum \mathrm{Res}(f, a_k)$.	$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i\,\mathrm{Res}(\frac{1}{1+z^2}, i) = 2\pi i \frac{1}{2i} = \pi$. □
Prolungamento Analitico	Estendere dominio di una funzione olomorfa preservando l'uguaglianza locale.	**1.** Data f su aperto U, se esiste g su $V \supset U$ con $g\lvert_U = f$, g è prolungamento. **2.** Unicità: se $f = g$ su insieme con punto di accumulazione in U, coincidono su tutto il dominio connesso.	$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ definita per $\lvert z\rvert < 1$; prolungamento a $1/(1 - z)$ per $z \neq 1$. □

17 Equazioni Differenziali (ODE e PDE)

Pattern per risolvere e analizzare equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Separazione delle Variabili (PDE)	PDE lineare omogenea con condizioni al contorno.	**1.** Assumi soluzione $u(x,t) = X(x)T(t)$. **2.** Sostituisci e dividi per XT ottenendo $\frac{X''}{X} = \frac{T'}{kT} = -\lambda$. **3.** Risolvi ODE per X e T, imponi condizioni al contorno.	Equazione del calore $u_t = ku_{xx}$ su $[0,L]$: soluzione $u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-k(n\pi/L)^2 t} \sin(n\pi x/L$ □
Metodo delle Caratteristiche (PDE del I ordine)	PDE quasilineare $au_x + bu_y = c$.	**1.** Scrivi sistema ODE $\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{du}{c}$. **2.** Trova integrali primi $\xi(x,y,u) = c_1$, $\eta(x,y,u) = c_2$. **3.** Soluzione implicita $F(\xi,\eta) = 0$ o esplicita.	$u_x + u_y = u$: $\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{du}{u} \implies x - y = c_1$, $ue^{-x} = c_2 \implies u(x,y) = e^x f(x-y)$. □
Teoria di Sturm-Liouville	ODE lineare del second'ordine con parametro λ: $(py')' + qy + \lambda wy = 0$.	**1.** Formulazione autoaggiunta. **2.** Autovalori reali e discreti $\lambda_1 < \lambda_2 < \ldots$; autofunzioni ortogonali rispetto a peso w. **3.** Ogni funzione si sviluppa in serie di autofunzioni.	$y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = y(L) = 0$: autovalori $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, autofunzioni $\sin(n\pi x/L)$. □
Analisi Qualitativa (Ritratti di Fase)	Studio stabilità punti di equilibrio per sistemi ODE autonomi.	**1.** Linearizza nell'intorno del punto critico: $\dot{\mathbf{x}} = J\mathbf{x}$. **2.** Calcola autovalori di J: se $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ per tutti, stabile; se > 0 per alcuni, instabile. **3.** Disegna ritratto di fase.	Sistema preda-predatore (Lotka-Volterra): punti di equilibrio e cicli limite. Stabilità neutra attorno al centro. □
Trasformata di Laplace (ODE)	Risolvere ODE lineari a coefficienti costanti con condizioni iniziali.	**1.** Applica $\mathcal{L}$ all'equazione: $\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0)$. **2.** Risolvi per $Y(s)$. **3.** Antitrasforma per ottenere $y(t)$.	$y'' + y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$: $Y(s) = \frac{s}{s^2+1} \implies y(t) = \cos t$. □
Trasformata di Fourier (PDE)	PDE su dominio infinito (es. equazione del calore su $\mathbb{R}$).	**1.** Applica $\mathcal{F}$ rispetto a x: $\hat{u}(\xi,t) = \int u(x,t)e^{-i\xi x}dx$. **2.** Ottieni ODE in t per $\hat{u}$. **3.** Antitrasforma per soluzione integrale.	$u_t = ku_{xx}$ su $\mathbb{R}$: $\hat{u}_t = -k\xi^2\hat{u} \implies \hat{u} = e^{-k\xi^2 t}\hat{u}_0 \implies u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \int e^{-(x-y)^2/4kt} u_0(y)dy$. □

18 Misura e Integrazione (Lebesgue)

Costruzione della misura di Lebesgue, teoremi di convergenza, spazi L^p.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Costruzione della Misura di Lebesgue	Misurare sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$.	**1.** Definisci misura esterna $m^*(A) = \inf\{\sum \lvert Q_i\rvert : A \subseteq \bigcup Q_i\}$. **2.** Restringi alla σ-algebra di Lebesgue $\mathcal{L}$ dove m^* è σ-additiva. **3.** La misura di Lebesgue m estende lunghezza/area/volume.	Insiemi di Cantor hanno misura nulla ma cardinalità del continuo. □
Teorema di Convergenza Monotona	Successione di funzioni misurabili non negative $f_n \nearrow f$ q.o.	**1.** Verifica che $0 \leq f_n \leq f_{n+1}$ e $f_n \to f$ puntualmente q.o. **2.** Concludi $\int f_n d\mu \to \int f d\mu$.	$\int_0^1 \frac{nx}{1+nx} dx \to \int_0^1 1 dx = 1$. □
Teorema di Convergenza Dominata	$f_n \to f$ puntualmente e $\lvert f_n\rvert \leq g$ con g integrabile.	**1.** Trova maggiorante integrabile g. **2.** Applica Dominata: $\int f_n \to \int f$.	$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \frac{\sin(nx)}{nx} e^{-x} dx = 0$ (domina e^{-x}). □
Lemma di Fatou	Successione di funzioni non negative.	**1.** $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$. **2.** Utile quando la convergenza dominata non si applica.	Per $f_n = 1_{[n,n+1]}$, $\liminf f_n = 0$, $\int f_n = 1$, $0 \leq 1$. □
Spazi L^p e Disuguaglianze	Funzioni con potenza p-esima integrabile.	**1.** Hölder: $\int \lvert fg\rvert \leq \lVert f\rVert_p \lVert g\rVert_q$ con $1/p + 1/q = 1$. **2.** Minkowski: $\lVert f + g\rVert_p \leq \lVert f\rVert_p + \lVert g\rVert_p$ (disuguaglianza triangolare). **3.** L^p è completo per $1 \leq p \leq \infty$.	Disuguaglianza di Hölder implica limitatezza operatori integrali. □
Teorema di Fubini-Tonelli	Scambio ordine di integrazione per integrali multipli.	**1.** Tonelli: se $f \geq 0$ misurabile, $\iint f dxdy = \int(\int f dx)dy = \int(\int f dy)dx$. **2.** Fubini: se $\iint \lvert f\rvert < \infty$, allora gli integrali iterati coincidono.	$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-xy} \sin x \, dx \, dy$ si calcola invertendo l'ordine. □

19 Analisi Multivariabile

Pattern per funzioni di più variabili: differenziabilità, teoremi impliciti, integrazione su superfici.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Differenziabilità (Fréchet)	Verificare che $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è differenziabile.	**1.** Trova candidato lineare L (matrice jacobiana). **2.** Mostra $\lim_{h\to 0} \frac{\|f(x+h)-f(x)-Lh\|}{\|h\|} = 0$. **3.** Se le derivate parziali sono continue in un intorno, f è C^1 e quindi differenziabile.	$f(x,y) = x^2 \sin(1/x)$ per $x \neq 0$, $f(0,y) = 0$: verifica limite per differenziabilità. □
Teorema della Funzione Implicita	Equazione $F(x,y) = 0$ definisce implicitamente $y = g(x)$ vicino a un punto.	**1.** Verifica $F(x_0,y_0) = 0$ e $F_y(x_0,y_0) \neq 0$. **2.** Allora esiste g tale che $F(x,g(x)) = 0$ e $g'(x_0) = -F_x/F_y$.	$x^2+y^2-1=0$ vicino a $(0,1)$: $F_y = 2y \neq 0 \implies y = \sqrt{1-x^2}$. □
Teorema di Lagrange (Moltiplicatori)	Ottimizzare $f(x)$ soggetto a vincolo $g(x) = c$.	**1.** Costruisci lagrangiana $\mathcal{L}(x,\lambda) = f(x) - \lambda(g(x) - c)$. **2.** Risolvi $\nabla\mathcal{L} = 0 \implies \nabla f = \lambda \nabla g$. **3.** Verifica punti critici e natura (max/min).	Massimizzare area rettangolo con perimetro fisso $2(x + y) = P$: $A = xy$, $\nabla A = \lambda\nabla(2x+2y-P) \implies x = y$. □
Teorema di Green (Piano)	Relazione tra integrale doppio e integrale di linea.	$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA$.	Calcolare area con integrale di linea: $A = \frac{1}{2}\oint x dy - y dx$. □
Teorema di Stokes (Superfici)	Generalizza Green a superfici in $\mathbb{R}^3$.	$\oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla\times\mathbf{F})\cdot d\mathbf{S}$.	Circuitazione del campo magnetico attorno a un filo percorso da corrente. □
Teorema della Divergenza (Gauss)	Flusso attraverso superficie chiusa = integrale della divergenza nel volume.	$\iint_{\partial V} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla\cdot\mathbf{F}\, dV$.	Legge di Gauss per l'elettrostatica: $\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = Q/\varepsilon_0$. □

20 Geometria Differenziale

Curve, superfici, curvatura, torsione, varietà.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Formule di Frenet-Serret	Descrivere geometria locale di una curva nello spazio.	**1.** Parametrizza per ascissa curvilinea s. **2.** Triedro $\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$; derivate: $\mathbf{T}' = \kappa\mathbf{N}$, $\mathbf{N}' = -\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B}$, $\mathbf{B}' = -\tau\mathbf{N}$. **3.** κ curvatura, τ torsione.	Elica cilindrica: $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, curvatura e torsione costanti. □
Prima e Seconda Forma Fondamentale (Superfici)	Misurare lunghezze e curvature su superfici.	**1.** I forma: $I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$, $E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u$, ecc. **2.** II forma: $II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2$, $L = \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n}$, ecc. **3.** Curvature principali da $\lvert II - \lambda I \rvert = 0$.	Sfera di raggio R: $I = R^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2)$, $II = R(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2)$, curvature principali $\kappa_1 = \kappa_2 = 1/R$. □
Curvatura Gaussiana e Teorema Egregium	$K = \kappa_1\kappa_2$ è invariante per isometrie.	**1.** Calcola $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$. **2.** Per Gauss, K dipende solo da E, F, G e loro derivate (intrinseco). **3.** Usato per distinguere superfici non isometriche.	Piano: $K = 0$; Sfera: $K = 1/R^2 > 0$; Pseudosfera: $K < 0$. Non esiste mappa planimetrica perfetta della Terra. □
Varietà Differenziabili	Definire spazi localmente euclidei con transizioni C^∞.	**1.** Ricoprimento con carte $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$. **2.** Funzioni di transizione $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ sono C^∞. **3.** Struttura differenziabile.	Sfera S^2: due carte stereografiche coprono la sfera; transizione $z \mapsto 1/z$ è C^∞ su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. □

21 Meccanica Razionale e Fisica Matematica

Formalismo lagrangiano, hamiltoniano, teoremi di conservazione, equazioni di Maxwell.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Principio di Minima Azione	Traiettoria fisica minimizza il funzionale azione $S[q] = \int L(q, \dot{q}, t)dt$.	**1.** Calcola variazione $\delta S = 0$ con estremi fissi. **2.** Ottieni equazioni di Eulero-Lagrange: $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$.	Particella in potenziale $V(q)$: $L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q) \implies m\ddot{q} = -\nabla V$. □
Formalismo Hamiltoniano	Riformulare dinamica con variabili coniugate (q, p).	**1.** Definisci $p_i = \partial L/\partial \dot{q}_i$, Hamiltoniana $H(q,p) = \sum p_i\dot{q}_i - L$. **2.** Equazioni di Hamilton: $\dot{q}_i = \partial H/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial H/\partial q_i$. **3.** Parentesi di Poisson: $\{f, g\} = \sum \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}$.	Oscillatore armonico: $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2$, equazioni $\dot{q} = p/m$, $\dot{p} = -kq$. □
Teorema di Noether	Simmetria continua $\implies$ quantità conservata.	**1.** Se trasformazione $q_i \to q_i + \epsilon K_i(q)$ lascia L invariante a meno di derivata totale, allora $I = \sum p_i K_i$ è conservata. **2.** Invarianza temporale $\implies$ conservazione energia; traslazionale $\implies$ momento; rotazionale $\implies$ momento angolare.	Particella libera: L invariante per traslazioni $\implies$ p costante. □
Equazioni di Maxwell in Forma Differenziale	Leggi dell'elettromagnetismo.	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$, $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\partial \mathbf{E}/\partial t$.	Derivazione dell'equazione delle onde: $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\partial/\partial t(\nabla \times \mathbf{B}) \implies \nabla^2\mathbf{E} = \mu_0\varepsilon_0\partial^2\mathbf{E}/\partial t^2$. □

22 Algebra Superiore (Galois e Moduli)

Teoria di Galois, anelli noetheriani, moduli su PID.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Gruppo di Galois e Corrispondenza	Studio estensioni di campi via simmetrie.	**1.** Data estensione L/K normale e separabile, $\mathrm{Gal}(L/K) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}(L) : \sigma\|_K = \mathrm{id}\}$. **2.** Corrispondenza biunivoca tra sottogruppi di $\mathrm{Gal}(L/K)$ e campi intermedi $K \subseteq E \subseteq L$. **3.** Estensione radicale $\iff$ gruppo risolubile.	Polinomio $x^2 - 2$: $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathrm{Gal} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. x^3-2: gruppo S_3, non risolubile per radicali? No, S_3 è risolubile, infatti soluzione per radicali esiste. x^5-x-1: gruppo S_5 non risolubile, non risolubile per radicali (Teorema di Abel-Ruffini). □
Anelli Noetheriani e Basi di Hilbert	Catene ascendenti di ideali si stabilizzano.	**1.** R noetheriano se ogni ideale è finitamente generato. **2.** Teorema delle basi di Hilbert: se R è noetheriano, $R[x]$ è noetheriano. **3.** Conseguenza: $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ è noetheriano.	Ogni ideale in $\mathbb{Z}[x]$ è finitamente generato. □
Moduli su PID (Teorema di Struttura)	Classificare moduli finitamente generati su anelli principali.	**1.** Ogni modulo f.g. M su PID R si decompone: $M \cong R^r \oplus \bigoplus_{i=1}^{k} R/(a_i)$ con a_i divisori elementari. **2.** Applicazione a gruppi abeliani f.g.: $\mathbb{Z}^r \oplus \bigoplus \mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z}$.	Classificazione gruppi abeliani di ordine 36: $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_9$, $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9$, $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$, ecc. □

23 Logica Matematica Superiore

Logica del prim'ordine, completezza, incompletezza, decidibilità.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Teorema di Completezza (Gödel)	Se una formula è vera in tutti i modelli, allora è dimostrabile.	**1.** Enunciato: $\models \varphi \implies \vdash \varphi$ per logica del prim'ordine. **2.** Prova per contraddizione: se non dimostrabile, esiste un modello in cui è falsa (costruzione di Henkin).	Ogni formula valida è teorema del calcolo dei predicati. □
Teoremi di Incompletezza di Gödel	Limiti dei sistemi formali sufficientemente potenti.	**1.** Primo: esiste enunciato G tale che né G né $\neg G$ è dimostrabile (in PA). **2.** Secondo: sistema non può dimostrare propria coerenza. **3.** Prova via aritmetizzazione e lemma di diagonalizzazione.	In PA, enunciato "io non sono dimostrabile" è vero ma non dimostrabile. □
Problema della Fermata (Halting Problem)	Decidibilità della terminazione di programmi.	**1.** Assumi esista $H(P, x)$ che decide se P termina su input x. **2.** Costruisci $D(P)$ che fa il contrario di ciò che H prevede. **3.** $D(D)$ produce contraddizione; quindi H non può esistere.	Nessun algoritmo decide se un programma arbitrario termina. □
Teorema di Compattezza	Se ogni sottoinsieme finito di Σ ha un modello, allora Σ ha un modello.	**1.** Se $\Sigma \models \varphi$, allora esiste sottoinsieme finito $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$ con $\Sigma_0 \models \varphi$. **2.** Applicazioni: esistenza modelli non standard di aritmetica.	Esistenza di un modello non standard di $\mathbb{N}$ (numeri naturali con elementi infiniti). □

24 Calcolo delle Variazioni

Equazioni di Eulero-Lagrange in forma variazionale, condizioni di Legendre e Jacobi, problemi isoperimetrici.

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Equazione di Eulero-Lagrange (Variazionale)	Funzionale $J[y] = \int_a^b F(x, y, y')dx$ stazionario.	**1.** Calcola variazione prima $\delta J = 0$. **2.** Integra per parti e ottieni $\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0$. **3.** Risolvi ODE per trovare estremale.	Brachistocrona: minimizzare tempo di discesa sotto gravità. Soluzione: cicloide. □
Condizione di Legendre	Verificare se estremale è minimo locale.	**1.** Calcola $F_{y'y'} = \frac{\partial^2 F}{\partial y'^2}$. **2.** Per minimo, condizione necessaria: $F_{y'y'} \geq 0$ lungo estremale. **3.** Condizione sufficiente (Legendre forte): $F_{y'y'} > 0$.	$J[y] = \int (y'^2 + y^2)dx$: $F_{y'y'} = 2 > 0$, minimo. □
Problemi Isoperimetrici	Ottimizzare funzionale con vincolo integrale $\int G(x, y, y')dx = c$.	**1.** Forma lagrangiana $\mathcal{L} = F + \lambda G$. **2.** Scrivi equazione di Eulero-Lagrange per $\mathcal{L}$. **3.** Risolvi e determina λ dal vincolo.	Tra tutte le curve di data lunghezza, quella che racchiude area massima è il cerchio (problema di Didone). □

25 Pattern di Programmazione (C e Python)

Scelta dei costrutti iterativi, strutture dati, ricorsione, gestione errori e pattern funzionali.

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione / Codice (Cruscotto)**	**Esempio e Casi d'Uso**
Ciclo `for`	Numero di iterazioni noto a priori (range, lista).	`for(i=0; i<n; i++)` in C; `for x in iterable:` in Python.	Sommare elementi di array: iterazione deterministica.
Ciclo `while`	Condizione di uscita logica non numerica.	`while(cond) { ... }` in C; `while cond: ...` in Python.	Lettura file fino a EOF; gioco interattivo fino a scelta 'quit'.
Ciclo `do-while` / `while True` + `break`	Il corpo deve eseguire almeno una volta.	C: `do { ... } while(cond);` Python: `while True: ... if cond: break`.	Validazione input utente: chiedere almeno una volta.
Early Exit con `break` o `return`	Interrompere ciclo quando condizione soddisfatta.	`for item in list: if condition: result=item; break`.	Ricerca lineare: trovare primo elemento che soddisfa criterio.
Stack (LIFO)	Gestione chiamate ricorsive, parsing, backtracking.	Python: lista `append/pop`. C: array e puntatore a cima.	Valutazione espressioni postfisse; navigazione cronologia browser.
Coda (FIFO)	BFS, scheduling.	Python: `collections.deque`. C: array circolare.	Breadth-First Search in un grafo; gestione coda di stampa.
Dizionario / HashMap	Lookup $O(1)$, conteggio frequenze.	Python: `dict`. C: librerie esterne o array associativi.	Conteggio occorrenze parole in un testo; caching (memoizzazione).
Insieme (Set)	Test di appartenenza rapido, eliminazione duplicati.	Python: `set`. C: implementare con tabella hash o albero.	Trovare elementi unici; operazioni di unione/intersezione.
Ricorsione vs Iterazione	Struttura naturalmente ricorsiva (alberi, divide-et-impera).	Ricorsione: chiamata a sé stesso. Iterazione con stack esplicito se profondità eccessiva.	Fattoriale: ricorsivo semplice; DFS su albero: ricorsivo naturale; ma su grafo grande, iterativo con stack.
Tail Recursion Optimization	Ricorsione in coda per evitare overflow stack.	Trasformare chiamata ricorsiva finale in loop. Python non ottimizza; C alcuni compilatori sì.	Fattoriale tail-recursive: `def fact(n, acc=1): return acc if n==0 else fact(n-1, acc*n)`.

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione / Codice (Cruscotto)**	**Esempio e Casi d'Uso**
Guard Clause (Precondizioni)	Verifica condizioni all'inizio di funzione.	`if input is None: return` o `assert condition, "message"`.	Funzione che calcola la radice quadrata: controlla input ≥ 0.
Gestione Errori con Eccezioni	Separare "cammino felice" da gestione anomalie.	Python: `try/except`. C: codici di errore e `errno`.	Apertura file: cattura `FileNotFoundError`.
`map`, `filter`, `reduce`	Alternative funzionali a cicli di trasformazione.	Python: `map(f, iterable)`, `filter(pred, iterable)`, `functools.reduce`.	Elevare al quadrato tutti gli elementi di una lista; filtrare numeri pari.
List Comprehension	Costruzione concisa di liste.	`[expr for x in iterable if condition]`.	Quadrati dei numeri pari: `[x**2 for x in range(10) if x%2==0]`.
Generatori	Dati troppo grandi per memoria; lazy evaluation.	`yield` in Python.	Lettura di file gigante riga per riga senza caricarlo tutto.
Pattern Matching (Python 3.10+)	Dispatch basato sulla struttura del dato.	`match value: case pattern: ...`.	Analisi di un AST; riconoscere comandi testuali.